Best Model Overview: LightGBM gana por poco; los datos explican más que el algoritmo

Especificación del mejor modelo

- **Algoritmo:** LightGBM, clasificación binaria (boosting de árboles)
- **Variables:** 149 a nivel de hogar, con el **ingreso imputado** por persona
- **Hiperparámetros:** 15 hojas, 954 rondas, tasa 0,03, L2 de 50
- **Umbral:** 0,39 (maximiza el F1); validación en 5 pliegues, sin Bogotá

[completar]
F1 público en Kaggle

0,777
F1 en validación cruzada

0,958
AUC

0,008
rango de F1 de seis algoritmos, mismas variables

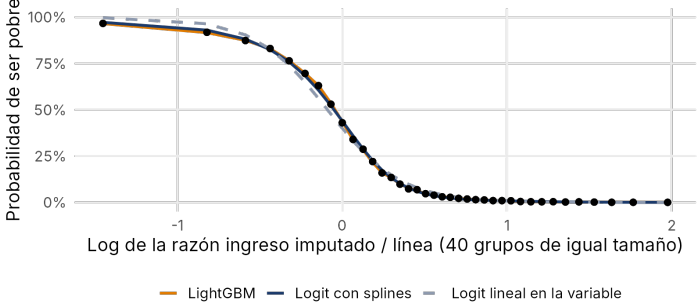
Mensajes principales

1. Con las **mismas 40 variables**, seis de los siete algoritmos exigidos quedan a 0,008 de F1; solo Naive Bayes se aleja (0,758).
2. Lo que más mueve el F1 es el ingreso imputado (+0,027), no el algoritmo (+0,006 de Logit a LightGBM).
3. Los dos contendientes más cercanos en validación cruzada, Random Forest y Elastic Net, pierden menos de 0,006, dentro del ruido de la muestra pública.

Datos: la variable clave es casi logística, por eso un modelo lineal compite con los árboles

La variable clave es casi logística: un logit con splines la captura

Puntos negros: tasa observada de pobreza; líneas: ajustes con solo esta variable



- La probabilidad de pobreza depende sobre todo de la **razón ingreso imputado / línea**, con forma de S.
- Un logit con splines sobre esa variable queda casi pegado al LightGBM.
- Los árboles ganan donde hay interacciones; después de construir esa razón quedan pocas.
- El desbalance (20,7 % pobres) se maneja con el **umbral**: de 0,5 a 0,39 el F1 sube 0,009.

Datos: una comparación justa fija predictores, pliegues y regla de umbral

- **Mismas 40 variables** para los siete algoritmos, las de mayor importancia SHAP (selección con un modelo auxiliar).
- **Mismos 5 pliegues** de hogares y la misma métrica: F1 de la clase pobre, sin Bogotá (no existe en test).
- **Mismo umbral:** el que maximiza el F1 con las predicciones fuera de muestra; cada algoritmo ajusta su umbral, no el puntaje de Kaggle.
- **Mismo preprocesamiento:** los modelos lineales usan log1p, winsorización y dummies; los árboles, las variables sin transformar.

Qué cambia entre algoritmos

Solo la forma funcional y la regularización: lineal sin penalizar (LPM, Logit), penalizado (Elastic Net), árbol único (CART), promedio de árboles (Random Forest), árboles en secuencia (LightGBM) y probabilidades condicionales independientes (Naive Bayes).

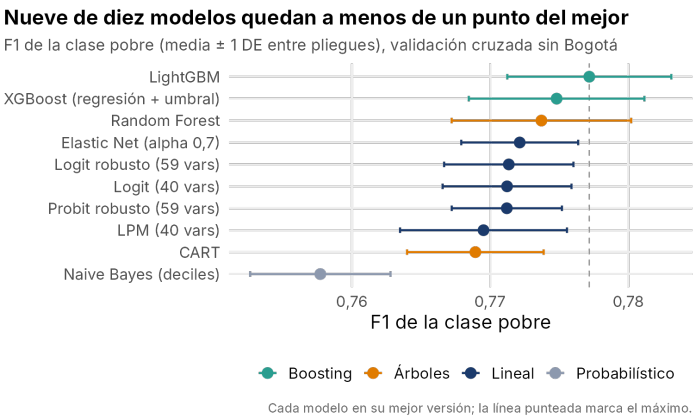
Las versiones enviadas a Kaggle usan más variables (LightGBM, 149; Elastic Net, 102 columnas con splines; Logit, 59); por eso se comparan también aparte.

Resumen: la mejor versión de cada uno de los siete algoritmos

Algoritmo	Versión	F1 (CV)	Precisión	Cobertura	F1 Kaggle
Boosting	LightGBM, 149 variables	0,777	0,746	0,811	**[completar]**
Random Forest	ranger, 40 variables	0,774	0,748	0,801	**[completar]**
Elastic Net	glmnet con splines, 102 columnas	0,772	0,730	0,819	**[completar]**
Logit	Logit regularizado, 59 variables	0,771	0,739	0,806	**[completar]**
LPM	MCO, 40 variables	0,770	0,728	0,816	–
CART	rpart, 40 variables	0,769	0,755	0,783	–
Naive Bayes	deciles, 40 variables	0,758	0,694	0,834	–

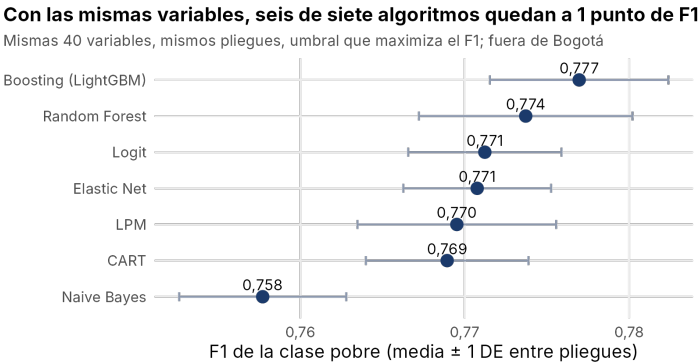
F1 (CV): validación cruzada de 5 pliegues, sin Bogotá, con el umbral que maximiza el F1. Precisión y cobertura, con ese umbral. F1 Kaggle: puntaje público; "–" indica que ese modelo no se envió.

Con cada algoritmo en su mejor versión, nueve de diez modelos quedan a menos de un punto



- Las barras (±1 DE entre pliegues) se traslapan: la mayoría de las diferencias es del tamaño del ruido.
- Cada modelo usa sus propias variables (40, 59 o 149), así que esta comparación aún no es justa.
- Solo Naive Bayes queda claramente atrás: supone variables independientes, y aquí no lo son.

Con las mismas variables, seis de siete algoritmos quedan a menos de un punto de F1



- El Elastic Net con 40 variables queda en 0,771: la penalización casi no actúa porque hay 165 mil hogares para pocos parámetros.
- Un solo árbol (CART) llega a 0,769 pero con un AUC de 0,87: clasifica bien en el umbral y mal en todo el orden.
- **Naive Bayes** rinde menos: supone independencia entre variables que están muy correlacionadas.

Contendiente 1, Random Forest: promedia árboles y pierde 0,003 frente a LightGBM

- **Bosque:** 500 árboles profundos y decorrelacionados (*mtry* 14, nodo mínimo 150) promedian el ruido.
- **Boosting:** cada árbol corrige el residuo del anterior y reduce el sesgo.
- Ambos priorizan la razón ingreso imputado / línea y variantes de ella.

Resultado

F1 0,774 frente a 0,777. El RF tiene precisión 0,748 y cobertura 0,801; el LightGBM, 0,746 y 0,811: cubre más pobres.

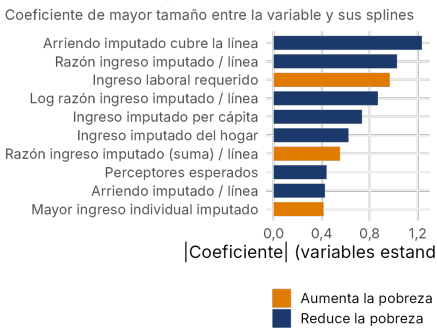
Posición de cada variable en la importancia

Variable	LightGBM
Log razón ingreso imputado / línea	1
Razón ingreso imputado / línea	2
Arriendo imputado cubre la línea	39
Brecha de ingreso imputado (Ingreso laboral requerido	11
Personas con subsidios	4
Arriendo imputado / línea	5
Ingreso imputado per cápita	33
Ingreso imputado del hogar	6

LightGBM y Random Forest: valor SHAP absoluto medio; Elastic Net: mayor coeficiente estandarizado en valor absoluto. "–": fuera del modelo.

Contendiente 2, Elastic Net: casi los mismos hogares, con coeficientes que se pueden leer

Elastic Net: 10 mayores coeficientes



LightGBM frente a Elastic Net: hogares clasificados distinto

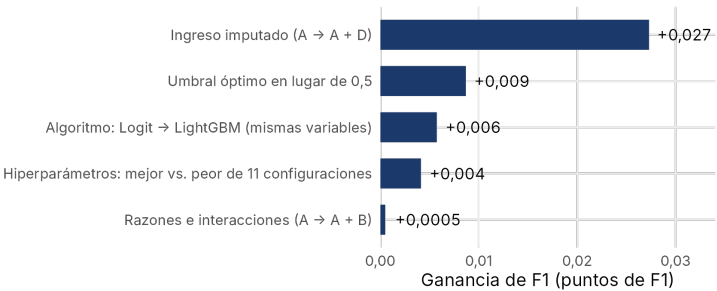
Clasificación	Hogares	% del total	% realmente pobres
Ambos: pobre	33.514	21,7	76
Ambos: no pobre	117.275	76,0	4
Solo LightGBM: pobre	1.227	0,8	42
Solo Elastic Net: pobre	2.377	1,5	34

- Los modelos discrepan en 2,3 % de los hogares y en ellos solo 37 % son pobres: son casos de frontera.
- Los coeficientes del Elastic Net recuperan lo mismo que el SHAP: dominan la razón ingreso imputado y el arriendo imputado.

Qué explica la brecha: ingreso imputado, umbral y luego el algoritmo

Los datos pesan más que el algoritmo

Ganancia de F1 asociada a cada decisión de modelado



- Pasar de las variables base a las de ingreso imputado vale 0,027: cuatro veces más que cambiar de algoritmo.
- Elegir el **umbral** sobre las probabilidades vale más que el algoritmo.
- Afinar los hiperparámetros mueve el F1 0,0041 entre la mejor y la peor de 11 configuraciones.

Más allá del Kaggle: el logit regularizado se parece al LightGBM y es más estable

F1 en hogares nuevos y en regiones nuevas

Modelo	F1 dentro	F1 fuera	F1 regiones nuevas	Caída
Logit regularizado	0,7719	0,7713	0,7703	0,0010
LightGBM	–	0,7772	0,7741	0,0031

Regiones nuevas: en cada pliegue se dejan fuera dominios geográficos completos.

- Entre logit regularizado (0,771) y LightGBM (0,777) hay 0,006 de F1.
- En una muestra del tamaño del leaderboard público, la desviación estándar del F1 es 0,0057: la diferencia es del tamaño del ruido.
- Dentro y fuera de muestra el logit casi no cambia (brecha 0,0006); con regiones nuevas, cae 0,0010 contra 0,0031 del boosting.

Conclusión: el mejor puntaje público no tiene por qué ser el modelo que recomendaríamos

Modelo	F1 (CV)	Variables	Interpretación	Caída, regiones nuevas
LightGBM	0,777	149	SHAP, no coeficientes	cae 0,0031
Random Forest	0,774	40	importancia global	no medida
Logit regularizado	0,771	59	coeficientes y signos	cae 0,0010

Qué dice la comparación

La complejidad compra **menos de un punto de F1**. La información (el ingreso imputado) explica casi todo el desempeño, y es la parte difícil de desplegar: necesita el módulo laboral de cada persona.

Recomendación

Para una agencia: el **logit regularizado**, auditable y estable entre regiones, con el LightGBM como control. Si se busca el máximo puntaje, LightGBM; la elección depende de cuánto valore la agencia explicar cada exclusión.